Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Ордена Трудового Красного Знамени федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

Московский технический университет связи и информатики

Кафедра «Радиотехнических систем»

Лабораторная работа №3
«СИНТЕЗ ЦИФРОВЫХ БИХ-ФИЛЬТРОВ МЕТОДОМ БИЛИНЕЙНОГОZ -ПРЕОБРАЗОВАНИЯ»

По дисциплине:
«Цифровая обработка сигналов»

Выполнил:

Студент гр.БРВ2402_____ Бутко И.С.

Проверил:

Преподаватель_____ Варламов В.О.

Москва 2026

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучение метода билинейногоz - преобразования на примере синтеза цифровых ФНЧ и ФВЧ по аналоговым фильтрам прототипам Чебышёва и Баттерворта. Моделирование синтезированного цифрового фильтра проводится в среде «Спектр-2».

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

$N_{бр} = 3$

$F_д = 10600$

$F_1 = 1590$

$F_2 = 2920$

$a_{max} = 0.4455$

$a_{min} = 40$

ДОМАШНИЙ РАСЧЁТ

Нормированные граничные частоты:

$$\Omega = \frac{2\pi F}{2\pi F_1}$$

$$\Omega_1 = 1$$

$$\Omega_3 = 1.836$$

Коэффициент неравномерности рабочего ослабления:

$$\varepsilon = \sqrt{10^{0.1*a_{max}} - 1} = 0.32867$$

Порядок фильтра:

$$n = \frac{Arch(\sqrt{\frac{10^{0.1*a_{max}} - 1}{\varepsilon^2}})}{Arch(\Omega_3)} = 5.268$$

Порядок фильтра может быть только целым числом, тогда применим операцию [n], где [x] – операция округления в сторону ближайшего целого значения, превышающего x. Тогда:

$$n = 6$$

корни знаменателя квадрата модуля АЧХ:

$$p_k = \sinh\frac{Arsh\frac{1}{\varepsilon}}{n}\sin\frac{2k-1}{2n}\pi + j\cosh\frac{Arsh\frac{1}{\varepsilon}}{n}\cos\frac{2k-1}{2n}\pi$$

Из рассчитанных корней выбираем отвечающие соображениям устойчивости (система устойчива, если полюсы её передаточной функции лежат в левой полуплоскости еёр -плоскости, т.е. имеют отрицательную вещественную часть).

С учетом изложенного, отобранные корни равны:

$$p_1 = -0.08 - 1.011i$$

$$p_2 = -0.219 - 0.74i$$

$$p_3 = -0.3 - 0.271i$$

$$p_4 = -0.3 + 0.271i$$

$$p_5 = -0.219 + 0.74i$$

$$p_6 = -0.08 + 1.011i$$

Операторная ПФ:

$$H(p) = \frac{0.09508}{(p-p_1)(p-p_2)(p-p_3)(p-p_4)(p-p_5)(p-p_6)}$$

Для перехода от ПФ АФП к ПФ ЦФ используем билинейное z – преобразование:

$$p = 2F_{\text{д}}\frac{1-z^{-1}}{1+\ z^{-1}}$$

Нормировав частоту дискретизации замена примет вид:

$$p = 2F_s\frac{1-z^{-1}}{1+\ z^{-1}} = \frac{F_{\text{д}}}{\pi F_1}\frac{1-z^{-1}}{1+\ z^{-1}} = 2.122$$

$$H(z) = \frac{0.17033(1+z^{-1})^2}{1-1{,}1836z^{-1}+0.8843z^{-2}} * \frac{0.16589(1+z^{-1})^2}{1-1{,}2965z^{-1}+0.6917z^{-2}} * \frac{0.18218(1+z^{-1})^2}{1-1{,}4612z^{-1}+0.5713z^{-2}}$$

$$H(z) = 0.0004522 * H_1(z)H_2(z)H_3(z)$$

$$H_1(z) = \frac{1+2z^{-1}+z^{-2}}{1-1{,}1836z^{-1}+0.8843z^{-2}}$$

$$H_2(z) = \frac{1+2z^{-1}+z^{-2}}{1-1{,}2965z^{-1}+0.6917z^{-2}}$$

$$H_3(z) = \frac{1+2z^{-1}+z^{-2}}{1-1{,}4612z^{-1}+0.5713z^{-2}}$$

Таблица 1 - Коэффициенты звеньев ФНЧ Чебышева

Звено№	b_0	b_1	b_2	a_0	a_1	a_2
1	1	2	1	1	−1,1836	0.8843
2	1	2	1	1	−1,2965	0.6917
3	1	2	1	1	−1,4612	0.5713

Определим искажение частот, получившееся в ходе проведения билинейногоz - преобразования. Частоты АЧХ АФП и ЦФ связаны соотношениями:

$$\widehat{\omega} = 2arctg\frac{\Omega}{2F_д} = 2arctg\frac{\pi F}{F_д}$$

$$F = \frac{F_д}{\pi} tg\frac{\widehat{\omega}}{2}$$

Подставляя в выражение для нахождения частоты АЧХ цифрового фильтра, значения граничных частот полосы пропускания и полосы задержания аналогового фильтра, получим граничные частоты ЦФ:

$$f_1 = \frac{F_д}{\pi} arctg\frac{\pi F_1}{F_д} = 1485.86 \text{ Гц}$$

$$f_3 = \frac{F_д}{\pi} arctg\frac{\pi F_3}{F_д} = 2407 \text{ Гц}$$

На этом домашний расчёт для ФНЧ чебышева окончен.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

На рис. 1 представлена схема ФНЧ Чебышева и коэффициенты усиления в среде имитационного моделирования РТС «Спектр-2» для значений Варианта №3, полученных в домашнем расчёте.

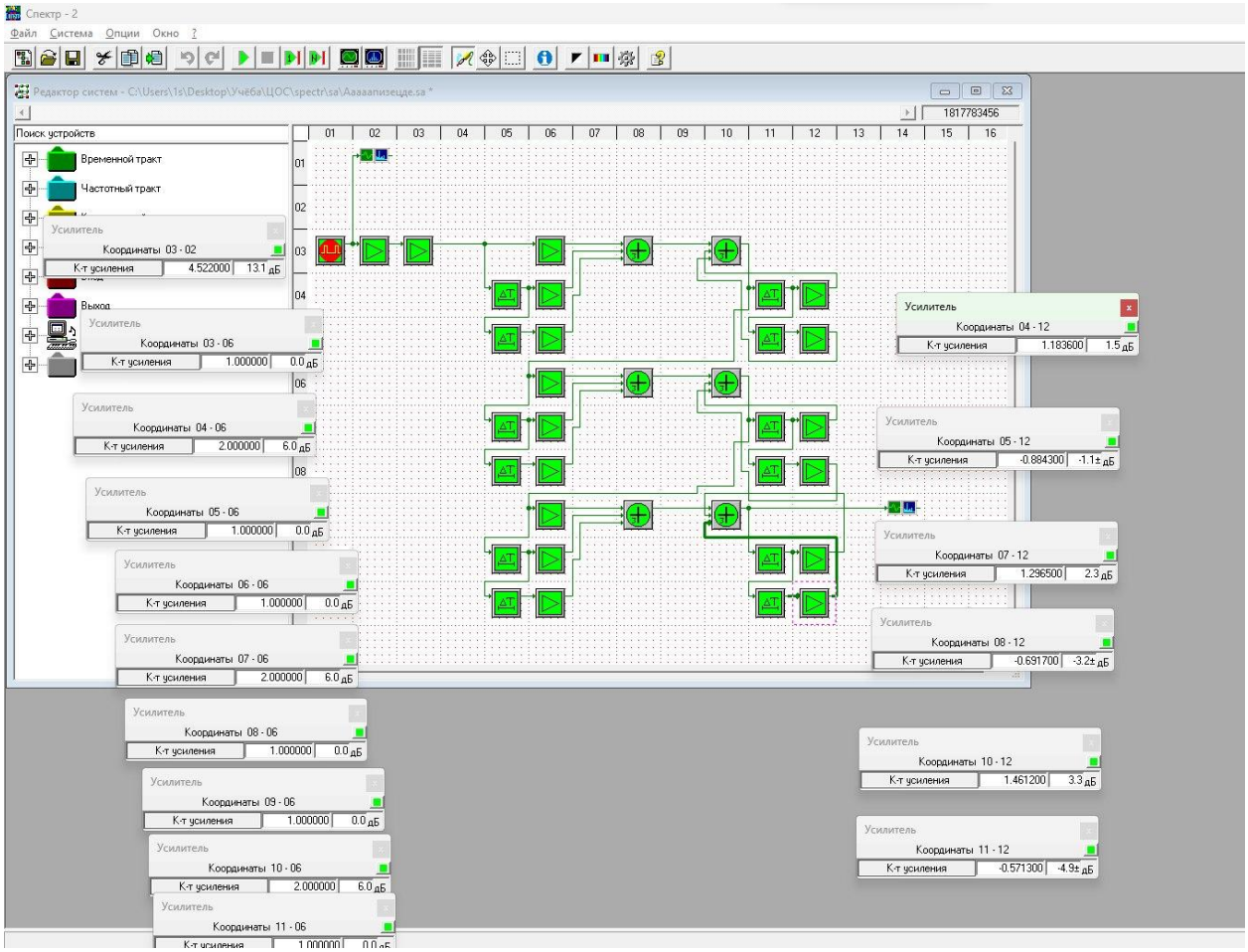


Рисунок 1 – Схема ФНЧ Чебышева

Далее представлена работы схемы, а именно её ИХ, Графики АЧХ в логарифмическом и линейном масштабе.

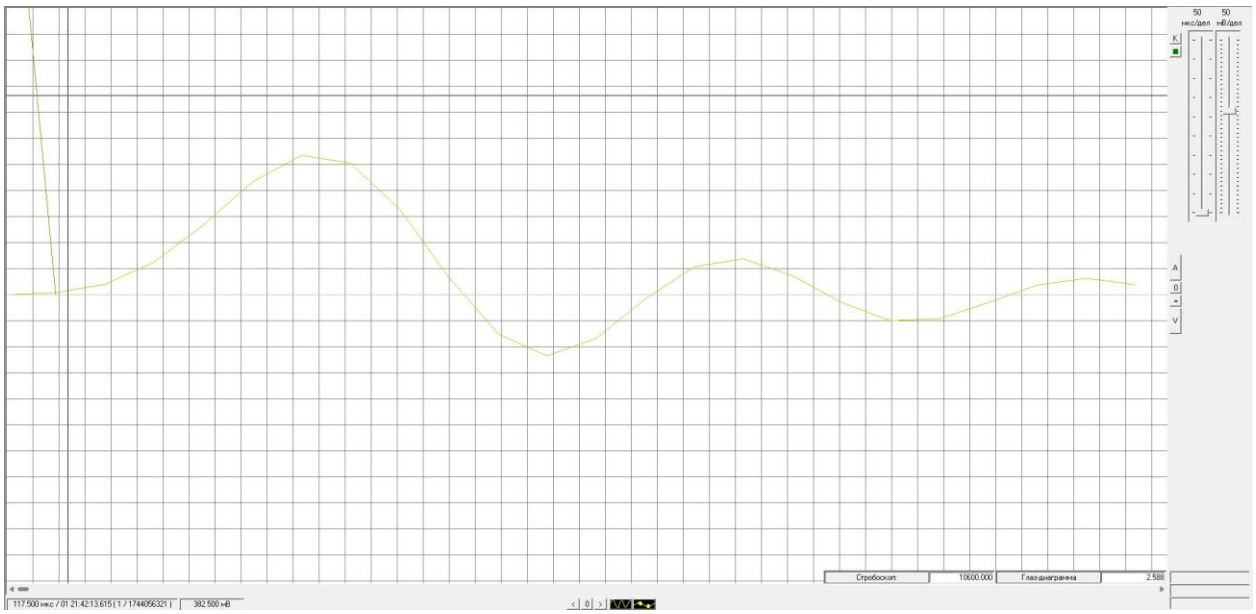


Рисунок 2 - ИХ ФНЧ Чебышева



Рисунок 3 - АЧХ ФНЧ Чебышева в логарифмическом масштабе

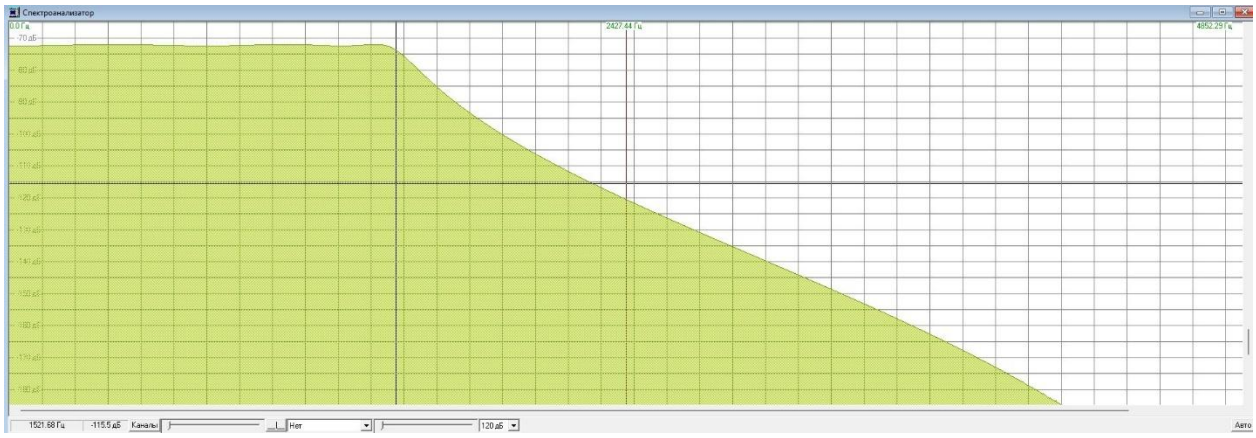


Рисунок 4 - АЧХ ФНЧ Чебышева в линейном масштабе

ВЫВОД

В ходе данной лабораторной работы освоен метод билинейного z-преобразования для синтеза цифровых БИХ-фильтров, получены все необходимые данные для моделирования фильтра в среде «Спектр-2».